

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS

COM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

ABNT NBR IEC 60079-10-1 | ABNT NBR IEC 60079-10-2

Cliente:

TestCo

Unidade:

Unidade X

Gerado em: 26/04/2026 18:21 UTC

CONTROLE DE REVISÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Data	Aprovação	Responsável	Descrição da Alteração

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o estudo de classificação de áreas com atmosferas explosivas executado na unidade objeto da avaliação, em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2. O estudo tem por finalidade subsidiar a seleção e instalação de equipamentos elétricos adequados, bem como a definição de procedimentos operacionais que mitiguem o risco de incêndio e explosão.

2. ESCOPO DO ESTUDO

O escopo do estudo abrange a identificação das fontes de liberação de substâncias inflamáveis ou poeiras combustíveis, a classificação das zonas resultantes (Zonas 0, 1 e 2 para gases/vapores; Zonas 20, 21 e 22 para poeiras) e a determinação das respectivas extensões.

2.1 Definições Aplicáveis

Para os fins deste relatório, aplicam-se as definições estabelecidas pelas normas ABNT NBR IEC 60079-10-1 (atmosferas explosivas — gases e vapores) e ABNT NBR IEC 60079-10-2 (atmosferas explosivas — poeiras combustíveis).

- **Atmosfera Explosiva:** mistura, com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, neblina ou poeira, na qual, após a ignição, a combustão se propaga através da mistura não consumida.
- **Fonte de Liberação:** ponto ou local do qual um gás, vapor, neblina ou poeira inflamável pode ser liberado para a atmosfera, formando uma atmosfera explosiva.
- **Grau da Fonte de Liberação:** Contínua, Primária ou Secundária, definido conforme a probabilidade e duração da liberação.

2.2 Classificação das Zonas

Zona	Definição
Zona 0	Área onde a atmosfera explosiva (gás/vapor) está presente continuamente, ou por longos períodos.
Zona 1	Área onde uma atmosfera explosiva (gás/vapor) provavelmente ocorrerá em condição operacional normal.
Zona 2	Área onde uma atmosfera explosiva (gás/vapor) não é provável de ocorrer em operação normal e, se ocorrer, persistirá por curto período.
Zona 20	Área onde uma atmosfera explosiva (poeira combustível) está presente continuamente, ou por longos períodos.
Zona 21	Área onde uma atmosfera explosiva (poeira combustível) provavelmente ocorrerá em operação normal.
Zona 22	Área onde uma atmosfera explosiva (poeira combustível) não é provável de ocorrer em operação normal.

2.3 Grupos e Classes de Temperatura

Os equipamentos elétricos para uso em atmosferas explosivas são classificados em **Grupo II** (gases/ vapores: IIA, IIB, IIC) e **Grupo III** (poeiras combustíveis: IIIA, IIIB, IIIC), conforme ABNT NBR IEC 60079-0. As classes de temperatura (T1 a T6 para gases; superfícies T_x para poeiras) limitam a temperatura máxima de superfície dos equipamentos para evitar ignição.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

As condições operacionais, características das substâncias presentes e premissas de ventilação adotadas estão consolidadas na tabela de classificação. Quaisquer alterações nestes parâmetros implicam em reavaliação do estudo.

4. NORMAS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR IEC 60079-10-1 — Atmosferas explosivas: classificação de áreas — Gases e vapores inflamáveis
- ABNT NBR IEC 60079-10-2 — Atmosferas explosivas: classificação de áreas — Atmosferas de poeiras combustíveis
- ABNT NBR IEC 60079-14 — Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas
- ABNT NBR IEC 60079-0 — Equipamentos: requisitos gerais
- ABNT NBR IEC 60079-17 — Inspeção e manutenção de instalações elétricas
- NFPA 652 — Standard on the Fundamentals of Combustible Dust
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- NR-20 — Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis
- ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão

5. METODOLOGIA

A metodologia adotada segue as diretrizes da ABNT NBR IEC 60079-10-1 e 60079-10-2, contemplando: (1) caracterização das substâncias e propriedades de inflamabilidade; (2) identificação de fontes de emissão; (3) avaliação do grau e disponibilidade da ventilação; (4) determinação do grau das fontes de liberação; (5) classificação das zonas; (6) determinação das extensões.

6. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS

A tabela abaixo consolida a identificação dos equipamentos, fontes de liberação avaliadas, condições de ventilação e classificação resultante das zonas, com suas respectivas extensões em metros.

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
1. BBU-01-0001 — Moega no descarregador de Bigbag												
1	BBU-01-0001	Recebimento de malte	Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T200 (IIIB)	NA
2. SB-010002 — Rosca transportadora Helicoindal												
1	SB-010002		Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua		

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
		Recebimento de malte									T200 (IIIB)	NA
3. SCB-01-0004 — Rosca transportadora Helicoindal												
1	SCB-01-0004	Recebimento de malte	Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T200 (IIIB)	NA
4. SCB-01-0006 — Rosca transportadora Helicoindal												
1	SCB-01-0006	Recebimento de malte	Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T200 (IIIB)	NA
5. 01-0003 — Moinho												
1	01-0003	Recebimento de malte	Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T200 (IIIB)	NA
6. TQS-01-0005 — Silo de cevada												
1	TQS-01-0005	Recebimento de malte	Malte	22.0	101(atmosferica)	None	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T200 (IIIB)	NA
7. DST 02-0045 — Destilador												
1	DST 02-0045	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0045	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 02-0045	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
8. TQA-02-00-26-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-26-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-26-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-26-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
9. TQA-02-00-26-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-26-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-26-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-26-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
10. CP-02-0046 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0046	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
11. CP-02-0075 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0075	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
12. DST 02-0047 — Destilador												
1	DST 02-0047	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0047	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 02-0047	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
13. TQA-02-00-47-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-47-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-47-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-47-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
14. TQA-02-00-47-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-47-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-47-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-47-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
15. CP-02-0048 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0048	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
16. CP-02-0066 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0066	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
17. DST 02-0049 — Destilador												
1	DST 02-0049	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0049	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 02-0049	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
18. TQA-02-00-49-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-49-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-49-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-49-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
19. TQA-02-00-49-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-49-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-49-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-49-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
20. CP-02-0050 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0050	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
21. CP-02-0077 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0077	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
22. DST 02-0051 — Destilador												
1	DST 02-0051	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0051	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 02-0051	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
23. TQA-02-00-51-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-51-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-51-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-51-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
24. TQA-02-00-51-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-51-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-51-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-51-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
25. CP-02-0076 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0076	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
26. CP-02-0078 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0078	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
27. DST 02-0053 — Destilador												
1	DST 02-0053	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0053	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
3	DST 02-0053	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
28. TQA-02-00-53-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-53-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-53-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-53-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
29. TQA-02-00-53-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-53-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-53-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-53-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
30. CP-02-0054 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0054	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
31. CP-02-0079 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0079	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
32. DST 02-0055 — Destilador												
1	DST 02-0055	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 02-0055	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 02-0055	Destilação 2	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
33. TQA-02-00-55-A — Tanque Coração												

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
1	TQA-02-00-55-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-55-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-55-A	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
34. TQA-02-00-55-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-55-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-55-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-55-B	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
35. CP-02-0056 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0056	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
36. CP-02-0080 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0080	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
37. DST 01-0027 — Destilador												
1	DST 01-0027	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 01-0027	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 01-0027	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
38. TQA-01-00-27-A — Tanque Coração												
1	TQA-01-00-27-A	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-01-00-27-A	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3		Destilação 1		25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária		NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
	TQA-01-00-27-A		Alcool etilico								T2 (IIA)	
39. TQA-01-00-27-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-01-00-27-B	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-01-00-27-B	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-01-00-27-B	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
40. CP-01-0052 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0052	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
41. CP-01-0072 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0072	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
42. DST 01-0029 — Destilador												
1	DST 01-0029	Destilação 1	Alcool etilico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 01-0029	Destilação 1	Alcool etilico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 01-0029	Destilação 1	Alcool etilico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
43. TQA-02-00-29-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-29-A	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-29-A	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-29-A	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
44. TQA-02-00-29-B — Tanque Cabeça e Calda												

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
1	TQA-02-00-29-B	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-29-B	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-29-B	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
45. CP-01-0028 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0028	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
46. CP-01-0030 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0030	Destilação 2	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
47. DST 01-0031 — Destilador												
1	DST 01-0031	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	DST 01-0031	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	DST 01-0031	Destilação 1	Alcool etílico	110.0	49	2.5	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
48. TQA-02-00-31-A — Tanque Coração												
1	TQA-02-00-31-A	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-31-A	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-00-31-A	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
49. TQA-02-00-31-B — Tanque Cabeça e Calda												
1	TQA-02-00-31-B	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-00-31-B	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	9.8	1	Médio	Boa	Escotilha	Primária	T2 (IIA)	NA
3		Destilação 1		25.0	9.8	1	Médio	Boa	Flanges	Secundária		NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
	TQA-02-00-31-B		Alcool etílico								T2 (IIA)	
50. CP-01-0032 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0032	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
51. CP-01-0074 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0074	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	294	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
52. TQA-01-0033 — Tanque de corrente cabeça e calda												
1	TQA-01-0033	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	6	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-01-0033	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	6	Médio	Satisfatória	Respiro	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-01-0033	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	6	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
53. TQA-01-0035 — Tanque Maltwhisky												
1	TQA-01-0035	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	10	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-01-0035	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	10	Médio	Satisfatória	Respiro	Contínua	T2 (IIA)	interno
3	TQA-01-0035	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	101.3	10	Médio	Satisfatória	Flanges	Contínua	T2 (IIA)	interno
54. CP-02-0034 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0034	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
55. CP-02-0036 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0036	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
56. AP-02-0037 — Bomba Auto escorvante												

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Zona
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
1	AP-02-0037	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
57. TQA-02-0058 — TANQUE DE CACHAÇA												
1	TQA-02-0058	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-0058	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Médio	Satisfatória	PVRV	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-0058	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
58. CP-02-0059 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0059	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
59. TQA-02-0060 — TANQUE DE VODKA												
1	TQA-02-0060	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Baixo	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-0060	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Médio	Satisfatória	PVRV	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-0060	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	25	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
60. CP-02-0061 — Bomba Centrífuga												
1	CP-02-0061	Destilação 1	Alcool etilico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
61. TQA-02-0063 — TANQUE DE CACHAÇA												
1	TQA-02-0063	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	250	Médio	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-0063	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	250	Médio	Satisfatória	PVRV	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-0063	Armazem area 2	Alcool etilico	25.0	101.3	250	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
62. CP-02-0064 — Bomba Centrífuga												

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
1	CP-02-0064	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
63. TQA-02-0065 — TANQUE DE CACHAÇA												
1	TQA-02-0065	Armazem area 2	Alcool etílico	25.0	101.3	250	Médio	Pobre	Interno	Contínua	T2 (IIA)	interno
2	TQA-02-0065	Armazem area 2	Alcool etílico	25.0	101.3	250	Médio	Satisfatória	PVRV	Primária	T2 (IIA)	NA
3	TQA-02-0065	Armazem area 2	Alcool etílico	25.0	101.3	250	Médio	Satisfatória	Flanges	Secundária	T2 (IIA)	NA
64. AP-02-0067 — Bomba Auto escorvante												
1	AP-02-0067	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
65. MEV-03-0001 — Linha Garrafa												
1	MEV-03-0001	Envase	Alcool etílico	25.0	101.3	<0,05	Médio	Boa	Operação	Primária	T2 (IIA)	NA
66. MEV-03-0002 — Linha Garrafa												
1	MEV-03-0002	Envase	Alcool etílico	25.0	101.3	<0,05	Médio	Boa	Operação	Primária	T2 (IIA)	NA
67. MEV-03-0003 — Linha Garrafa												
1	MEV-03-0003	Envase	Alcool etílico	25.0	101.3	<0,05	Médio	Boa	Operação	Primária	T2 (IIA)	NA
68. MEV-03-0004 — Linha Garrafa												
1	MEV-03-0004	Envase	Alcool etílico	25.0	101.3	<0,05	Médio	Boa	Operação	Primária	T2 (IIA)	NA
69. Flanges (linha de inflamaveis) —												
1	Flanges (linha de inflamaveis)			—		—	Médio	Boa	Operação	Secundária	T2 (IIA)	—
70. Valvula (linha de inflamveis) —												
1	Valvula (linha de inflamveis)			—		—	Médio	Boa	Operação	Secundária	T2 (IIA)	—
71. CP-01-0073 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0073	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA

#	Identificação	Locação	Substância	Processo			Ventilação		Fonte de Liberação		Grupo / Classe T	Z0
				T (°C)	P (kPa)	V (m³)	Grau	Disp.	Descrição	Grau		
72. CP-01-0082 — Bomba Centrífuga												
1	CP-01-0082	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
73. AP-02-0062 — Bomba Auto escorvante												
1	AP-02-0062	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
74. AP-02-0081 — Bomba Auto escorvante												
1	AP-02-0081	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA
75. AP-01-0057 — Bomba Auto escorvante												
1	AP-01-0057	Destilação 1	Alcool etílico	25.0	49	NA	Médio	Satisfatória	Selo	Secundária	T2 (IIA)	NA

Total de equipamentos analisados: **75** | Total de fontes de liberação: **141**

7. ANÁLISE TÉCNICA POR EQUIPAMENTO

Para cada equipamento listado, apresenta-se a justificativa técnica das zonas resultantes, a análise das condições de ventilação e as recomendações específicas aplicáveis.

1. BBU-01-0001 — Moega no descarregador de Bigbag

Localização: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento BBU-01-0001 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

2. SB-010002 — Rosca transportadora Helicoindal

Localização: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento SB-010002 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

3. SCB-01-0004 — Rosca transportadora Helicoindal

Localização: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento SCB-01-0004 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

4. SCB-01-0006 — Rosca transportadora Helicoindal

Localização: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento SCB-01-0006 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

5. 01-0003 — Moinho

Localção: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento 01-0003 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

6. TQS-01-0005 — Silo de cevada

Localção: Recebimento de malte | **Substância:** Malte | **Grupo/Classe-T:** IIIB / T200

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQS-01-0005 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-2. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIIB) e classe de temperatura (T200). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

7. DST 02-0045 — Destilador

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0045 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

8. TQA-02-00-26-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-26-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

9. TQA-02-00-26-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-26-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

10. CP-02-0046 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0046 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

11. CP-02-0075 — Bomba Centrífuga

Localção: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0075 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

12. DST 02-0047 — Destilador

Localção: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0047 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

13. TQA-02-00-47-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-47-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

14. TQA-02-00-47-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-47-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

15. CP-02-0048 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0048 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

16. CP-02-0066 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0066 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

17. DST 02-0049 — Destilador

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0049 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

18. TQA-02-00-49-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-49-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

19. TQA-02-00-49-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-49-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

20. CP-02-0050 — Bomba Centrifuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0050 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

21. CP-02-0077 — Bomba Centrífuga

Localção: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0077 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

22. DST 02-0051 — Destilador

Localção: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0051 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

23. TQA-02-00-51-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-51-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

24. TQA-02-00-51-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-51-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

25. CP-02-0076 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0076 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

26. CP-02-0078 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0078 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

27. DST 02-0053 — Destilador

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0053 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

28. TQA-02-00-53-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-53-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

29. TQA-02-00-53-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-53-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

30. CP-02-0054 — Bomba Centrifuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0054 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

31. CP-02-0079 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0079 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

32. DST 02-0055 — Destilador

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 02-0055 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

33. TQA-02-00-55-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-55-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

34. TQA-02-00-55-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-55-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

35. CP-02-0056 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0056 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

36. CP-02-0080 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0080 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

37. DST 01-0027 — Destilador

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 01-0027 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

38. TQA-01-00-27-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-01-00-27-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

39. TQA-01-00-27-B — Tanque Cabeça e Calda

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-01-00-27-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

40. CP-01-0052 — Bomba Centrifuga

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0052 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

41. CP-01-0072 — Bomba Centrífuga

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0072 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

42. DST 01-0029 — Destilador

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 01-0029 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

43. TQA-02-00-29-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-29-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

44. TQA-02-00-29-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-29-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

45. CP-01-0028 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0028 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

46. CP-01-0030 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0030 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

47. DST 01-0031 — Destilador

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento DST 01-0031 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

48. TQA-02-00-31-A — Tanque Coração

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-31-A decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

49. TQA-02-00-31-B — Tanque Cabeça e Calda

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-00-31-B decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Escotilha (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

50. CP-01-0032 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0032 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

51. CP-01-0074 — Bomba Centrífuga

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0074 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

52. TQA-01-0033 — Tanque de corrente cabeça e calda

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-01-0033 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Respiro (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

53. TQA-01-0035 — Tanque Maltwhisky

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-01-0035 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), Respiro (Contínua), Flanges (Contínua) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

54. CP-02-0034 — Bomba Centrifuga

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0034 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

55. CP-02-0036 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0036 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

56. AP-02-0037 — Bomba Auto escorvante

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento AP-02-0037 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

57. TQA-02-0058 — TANQUE DE CACHAÇA

Localização: Armazem area 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-0058 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), PVRV (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

58. CP-02-0059 — Bomba Centrifuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0059 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

59. TQA-02-0060 — TANQUE DE VODKA

Localização: Armazem area 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-0060 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), PVRV (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

60. CP-02-0061 — Bomba Centrifuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0061 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

61. TQA-02-0063 — TANQUE DE CACHAÇA

Localção: Armazem area 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-0063 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), PVRV (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

62. CP-02-0064 — Bomba Centrifuga

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-02-0064 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

63. TQA-02-0065 — TANQUE DE CACHAÇA

Localção: Armazem area 2 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento TQA-02-0065 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Interno (Contínua), PVRV (Primária), Flanges (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

64. AP-02-0067 — Bomba Auto escorvante

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento AP-02-0067 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

65. MEV-03-0001 — Linha Garrafa

Localção: Envase | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento MEV-03-0001 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Primária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

66. MEV-03-0002 — Linha Garrafa

Localção: Envase | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento MEV-03-0002 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Primária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

67. MEV-03-0003 — Linha Garrafa

Localção: Envase | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento MEV-03-0003 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Primária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

68. MEV-03-0004 — Linha Garrafa

Localção: Envase | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento MEV-03-0004 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Primária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

69. Flanges (linha de inflamáveis) — _____**Localção:** _____ | **Substância:** _____ | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2**Justificativa da Classificação:**

As classificações de zona apresentadas para o equipamento Flanges (linha de inflamáveis) decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

70. Valvula (linha de inflamáveis) — _____**Localção:** _____ | **Substância:** _____ | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2**Justificativa da Classificação:**

As classificações de zona apresentadas para o equipamento Valvula (linha de inflamáveis) decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Operação (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

71. CP-01-0073 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0073 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

72. CP-01-0082 — Bomba Centrífuga

Localização: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento CP-01-0082 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

73. AP-02-0062 — Bomba Auto escorvante

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento AP-02-0062 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

74. AP-02-0081 — Bomba Auto escorvante

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento AP-02-0081 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

75. AP-01-0057 — Bomba Auto escorvante

Localção: Destilação 1 | **Substância:** Alcool etílico | **Grupo/Classe-T:** IIA / T2

Justificativa da Classificação:

As classificações de zona apresentadas para o equipamento AP-01-0057 decorrem da análise das fontes de liberação identificadas — Selo (Secundária) — em conformidade com ABNT NBR IEC 60079-10-1. Fontes de grau Contínuo originam Zonas 0/20; de grau Primário, Zonas 1/21; e de grau Secundário, Zonas 2/22.

Análise da Ventilação:

O grau e a disponibilidade da ventilação considerados nesta classificação influenciam diretamente a extensão e o tipo das zonas resultantes. A manutenção das condições de ventilação adotadas é premissa essencial para a validade do estudo.

Recomendações Específicas:

1. Equipamentos elétricos instalados nas zonas classificadas devem possuir certificação Ex compatível com o grupo IEC (IIA) e classe de temperatura (T2). (ABNT NBR IEC 60079-14)
2. Implementar inspeção periódica das condições de estanqueidade das fontes de liberação identificadas. (ABNT NBR IEC 60079-17)

8. RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Selecionar equipamentos elétricos certificados Ex conforme a zona, grupo IEC e classe de temperatura aplicáveis (IEC 60079-14).
- Manter a continuidade da ventilação considerada no estudo.
- Implementar inspeções periódicas conforme IEC 60079-17.
- Treinar a equipe operacional conforme NR-20.

9. CONCLUSÃO

O presente estudo constitui referência técnica para a gestão do risco de explosão na unidade. As classificações apresentadas permanecem válidas enquanto as premissas operacionais e de ventilação forem mantidas.